



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 3

Regex y ε -NFA

Pregunta 1

Construya una expresión regular para cada uno de los siguientes lenguajes:

1. Dado $\Sigma = \{a, b\}$, el lenguaje de todas las palabras que no contienen la subcadena aba .
2. Dado $\Sigma = \{0, 1\}$, el lenguaje de todas las palabras donde exactamente uno de los bloques consecutivos de letras 1 tiene longitud impar, mientras que todos los demás bloques de letras 1 tienen longitud par.
3. Dado $\Sigma = \{a, b, c\}$, el lenguaje de todas las palabras donde la letra c aparece a lo más una vez. Además, si c aparece, se debe cumplir que:
 - antes de la letra c aparece una cantidad par de letras a ;
 - después de la letra c aparece una cantidad impar de letras b .

Pregunta 2

Sea R una expresión regular sobre un alfabeto Σ . Definimos $L(R^\downarrow)$ como el lenguaje que contiene todas las palabras que pueden obtenerse a partir de alguna palabra de $L(R)$ eliminando cero o más símbolos, sin alterar el orden de los símbolos que permanecen.

Formalmente,

$$L(R^\downarrow) = \left\{ u_1 u_2 \cdots u_k \mid \begin{array}{l} k \geq 1, u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_k \in \Sigma^*, \\ u_1 v_1 u_2 v_2 \cdots u_k v_k \in L(R) \end{array} \right\}.$$

Demuestre que $L(R^\downarrow)$ es regular.

Pregunta 3

Sea R una expresión regular sobre un alfabeto Σ .

Demuestre que para toda expresión regular R es posible construir una expresión regular R' tal que

$$L(R') = L(R) \setminus \{\varepsilon\}.$$

Demuestre que su construcción es correcta.

Pregunta 4 (propuesto)

Dado $\Sigma = \{a, b\}$, considere el lenguaje de todas las palabras donde toda ocurrencia de la subcadena aa aparece antes que toda ocurrencia de la subcadena bb .

Equivalentemente, no pueden existir dos posiciones $i < j$ tales que una ocurrencia de bb comience en la posición i y una ocurrencia de aa comience en la posición j .

Construya una expresión regular que defina este lenguaje.